UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Array

Donny Reza, M.Kom

Mata Kuliah Aplikasi Teknologi Online

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Komputer Indonesia

Definisi Array

Array dalam PHP merupakan sebuah map yang terurut.

Map adalah tipe data yang mengasosiasikan nilai (*value*) dengan kunci (*key*).

Nilai dari sebuah array dapat berisi array lagi, sehingga memungkinkan untuk membentuk *tree* dan array multidimensi.

Membuat Data Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh Array sederhana di dalam PHP

```
<?php

$ar_kota = array(
    "nama"     => "Kota Bandung",
    "provinsi" => "Jawa Barat"
);
```

Syntax alternatif

```
<?php

$ar_kota = [
    "nama"     => "Kota Bandung",
    "provinsi" => "Jawa Barat"
];
```

Dari contoh array di atas, *key* terdiri dari “nama” dan “provinsi”. Sedangkan, *value* terdiri dari “Kota Bandung” dan “Jawa Barat”. Contoh pasangan *key* dan *value* adalah “nama” dan “Kota Bandung”.

Key boleh menggunakan integer atau string. Pada contoh di atas, key menggunakan string.
Sedangkan *value* dapat diisi dengan berbagai jenis tipe data.

Membuat Data Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh Array dengan tipe data *key* campuran integer dan string.

```
<?php

$ar_kota = array(
    "nama"     => "Kota Bandung",
    "provinsi" => "Jawa Barat",
    3 => "THR Juanda",
    6 => 800
);

var_dump($ar_kota);
```

Di dalam PHP, array di atas merupakan array yang valid.
Function var_dump digunakan untuk melihat isi array.

Contoh output dari script di atas:

```
array(4) {
  ["nama"]=>
  string(12) "Kota Bandung"
  ["provinsi"]=>
  string(10) "Jawa Barat"
  [3]=>
  string(10) "THR Juanda"
  [6]=>
  int(800)
}"
```

Membuat Data Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh membuat array tanpa key

```
<?php

$ar_buah = array("apel", "strawberry", "kiwi", "mangga", "pisang");

var_dump($ar_buah);
```

Contoh output dari script di atas:

```
array(5) {
  [0]=>
  string(4) "apel"
  [1]=>
  string(10) "strawberry"
  [2]=>
  string(4) "kiwi"
  [3]=>
  string(6) "mangga"
  [4]=>
  string(6) "pisang"
}
```

Perhatikan, bahwa meskipun array dibuat tanpa *key*, tetapi PHP akan menambahkan *key* secara otomatis, yaitu berupa index yang dimulai dari 0.

Pada sebagian besar bahasa pemrograman, index untuk key pada array dimulai dari 0.

Membuat Data Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh membuat array tanpa key dengan menggunakan syntax alternatif

```
<?php

$ar_sayuran = ["wortel", "kangkung", "lobak", "buncis"];
var_dump($ar_sayuran);
```

Contoh output dari script di atas:

```
array(4) {
  [0]=>
  string(6) "wortel"
  [1]=>
  string(8) "kangkung"
  [2]=>
  string(5) "lobak"
  [3]=>
  string(6) "buncis"
}
```

Perhatikan, dalam contoh di atas pun, PHP akan menambahkan *key* secara otomatis, yaitu index yang dimulai dari 0.

Membuat Data Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh membuat array dengan sebagian elemen menggunakan key

```
<?php

$ar_provinsi = array(
    "Jawa Barat",
    "Jawa Timur",
    5 => "Yogyakarta",
    "Jawa Tengah");

var_dump($ar_provinsi);
```

Output

```
array(4) {
  [0]=>
  string(10) "Jawa Barat"
  [1]=>
  string(10) "Jawa Timur"
  [5]=>
  string(10) "Yogyakarta"
  [6]=>
  string(11) "Jawa Tengah"
}
```

Perhatikan, urutan *key* untuk 2 elemen array pertama akan otomatis menggunakan 0 dan 1, sedangkan untuk elemen ke-4, yaitu “Jawa Tengah” diberi index 6, karena melanjutkan index terbesar sebelumnya, yaitu 5 pada “Yogyakarta”.

Mengakses Data Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh mengakses array

```php
<?php
$ar_buah = array("apel", "strawberry", "kiwi", "mangga", "pisang");

//menyimpan isi salah satu array di variabel
$b = $ar_buah[0];
echo "Nama Buah: ".$b;
echo "<br>";

//mengakses langsung isi array
echo "Nama Buah: ".$ar_buah[3];
```

Output

```
Nama Buah: apel
Nama Buah: mangga
```

Variabel $ar_buah terdiri dari 5 elemen, tetapi index dimulai dari 0. Sehingga, untuk mengakses data pertama pada array, pada contoh di atas digunakan $ar_buah[0], dan untuk mengakses data ke-4, digunakan $ar_buah[3].

Mengakses Data Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh mengakses array dengan tipe *key* string

```php
<?php
$ar_profil = [
    "nama" => "Budi Darma",
    "jabatan" => "Direktur Utama“
];

//Menyimpan isi salah satu elemen array di variabel
$nama = $ar_profil["nama"];
echo "Nama Lengkap: ".$nama;

//Mengakses langsung isi salah satu elemen array
echo "Jabatan: ".$ar_profil["jabatan"];
```

Output

```
Nama Lengkap: Budi Darma
Jabatan: Direktur Utama
```

Pada array, terdapat dua key, yaitu “nama” dengan value “Budi Darma”, dan “jabatan” dengan value “Direktur Utama”.

Misal, untuk mengakses array dengan key nama, maka digunakan: $ar_profil["nama“]

Mengakses Data Array

Pada contoh kasus array dengan tipe data key campuran integer dan script, mengakses data pada elemen array dapat dilakukan seperti di bawah

```php
<?php

$ar_kota = array(
    "nama"     => "Kota Bandung",
    "provinsi" => "Jawa Barat",
    3 => "THR Juanda",
    6 => 800
);

$nama_kota = $ar_kota["nama"];
$taman = $ar_kota[3];
echo $taman." di ".$nama_kota;
```

Output

```
THR Juanda di Kota Bandung
```

Menambah Data Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Script di bawah merupakan contoh untuk menambah isi array

```
<?php

$ar_sayuran = ["wortel", "kangkung", "lobak", "buncis"];
$ar_sayuran[] = "terong";
$ar_sayuran["x"] = "seledri";
var_dump($ar_sayuran);
```

Output:

```
array(6) {
  [0]=>
  string(6) "wortel"
  [1]=>
  string(8) "kangkung"
  [2]=>
  string(5) "lobak"
  [3]=>
  string(6) "buncis"
  [4]=>
  string(6) "terong"
  ["x"]=>
  string(7) "seledri"
}
```

Saat menambah “terong”, key tidak disertakan, sehingga key akan diisi otomatis oleh PHP.
Sedangkan, saat menambah “seledri”, key yang digunakan adalah “x”.
Sehingga, hasil akhir isi array dapat dilihat pada output.

Mengubah Data Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Script di bawah merupakan contoh untuk mengubah isi data array

```php
<?php

$ar_sayuran = ["wortel", "kangkung", "lobak", "buncis"];

//Mengubah lobak menjadi terong
$ar_sayuran[2] = "terong";
var_dump($ar_sayuran);
```

Output:

```
array(6) {
  [0]=>
  string(6) "wortel"
  [1]=>
  string(8) "kangkung"
  [2]=>
  string(5) "terong"
  [3]=>
  string(6) "buncis"
}
```

Mengubah Data Array

Script di bawah merupakan contoh untuk mengubah isi data array dengan key string

```
<?php
$ar_profil = [
    "nama" => "Budi Darma",
    "jabatan" => "Direktur Utama"
];

$ar_profil["nama"] = "Insan Kamil";
```

Script di atas akan mengubah “Budi Darma” menjadi “Insan Kamil”

Menghapus Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Script di bawah merupakan contoh untuk menghapus isi data array

```php
<?php
$ar_profil = [
    "nama" => "Budi Darma",
    "jabatan" => "Direktur Utama"
];

//perintah di bawah akan menghapus elemen array dengan key/index nama
unset($ar_profil["nama"]);

//perintah di bawah akan menghapus seluruh array
unset($ar_profil);
```

Array Multidimensi

Array multidimensi adalah array yang di dalamnya terdapat satu atau lebih array lagi sebagai nilai (*value*)-nya. Dengan kata lain, setiap elemen array dapat berisi array lain, sehingga membentuk struktur berlapis.

Membuat Array Multidimensi

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh Array 2 dimensi

```php
<?php
$ar_mahasiswa = [
    [
        "nim"   => "10123001",
        "nama"  => "Budi Santoso",
        "nilai" => 85
    ],
    [
        "nim"   => "10123002",
        "nama"  => "Sari Dewi",
        "nilai" => 90
    ],
    [
        "nim"   => "10123003",
        "nama"  => "Andi Pratama",
        "nilai" => 78
    ]
];

var_dump($ar_mahasiswa);
```

Pada contoh di atas, $ar_mahasiswa adalah array yang setiap elemennya berisi array lain dengan key "nim", "nama", dan "nilai". Struktur seperti ini sering disebut array 2 dimensi.

Membuat Array Multidimensi

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Output

```
array(3) {
  [0]=>
  array(3) {
    ["nim"]=>
    string(8) "10123001"
    ["nama"]=>
    string(12) "Budi Santoso"
    ["nilai"]=>
    int(85)
  }
  [1]=>
  array(3) {
    ["nim"]=>
    string(8) "10123002"
    ["nama"]=>
    string(9) "Sari Dewi"
    ["nilai"]=>
    int(90)
  }
  [2]=>
  array(3) {
    ["nim"]=>
    string(8) "10123003"
    ["nama"]=>
    string(12) "Andi Pratama"
    ["nilai"]=>
    int(78)
  }
}
```

Mengakses Array Multidimensi

Untuk mengakses elemen pada array multidimensi, digunakan dua atau lebih pasang tanda kurung siku [] secara berantai. Pertama untuk menentukan elemen array luar, kemudian untuk menentukan elemen array dalamnya.

```php
<?php
$ar_mahasiswa = [
    [
        "nim"   => "10123001",
        "nama"  => "Budi Santoso",
        "nilai" => 85
    ],
    [
        "nim"   => "10123002",
        "nama"  => "Sari Dewi",
        "nilai" => 90
    ]
];

// Mengakses nama mahasiswa pertama
echo $ar_mahasiswa[0]["nama"];
echo "<br>";

// Mengakses nilai mahasiswa kedua
echo $ar_mahasiswa[1]["nilai"];
```

Output

```
Budi Santoso
90
```

$ar_mahasiswa[0] digunakan untuk mengakses elemen pertama (index 0) dari array luar. Kemudian ["nama"] digunakan untuk mengakses nilai dengan key "nama" di dalam array tersebut.

Menambah Array Multidimensi

Cara menambah data pada array multidimensi sama seperti array biasa, yaitu menggunakan [] tanpa key agar PHP menentukan index secara otomatis. Bedanya, value yang ditambahkan berupa array.

```php
<?php
$ar_mahasiswa = [
    [
        "nim"   => "10123001",
        "nama"  => "Budi Santoso",
        "nilai" => 85
    ]
];

// Menambah elemen baru ke dalam array
$ar_mahasiswa[] = [
    "nim"   => "10123002",
    "nama"  => "Sari Dewi",
    "nilai" => 90
];

var_dump($ar_mahasiswa);
```

Output

```
array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
    ["nim"]=>
    string(8) "10123001"
    ["nama"]=>
    string(12) "Budi Santoso"
    ["nilai"]=>
    int(85)
  }
  [1]=>
  array(3) {
    ["nim"]=>
    string(8) "10123002"
    ["nama"]=>
    string(9) "Sari Dewi"
    ["nilai"]=>
    int(90)
  }
}
```

Mengubah Array Multidimensi

Untuk mengubah data pada array multidimensi, gunakan kombinasi index array luar dan key array dalam, lalu assign nilai baru ke dalamnya.

```php
<?php
$ar_mahasiswa = [
    [
        "nim"   => "10123001",
        "nama"  => "Budi Santoso",
        "nilai" => 85
    ],
    [
        "nim"   => "10123002",
        "nama"  => "Sari Dewi",
        "nilai" => 90
    ]
];

// Mengubah nilai mahasiswa pertama menjadi 95
$ar_mahasiswa[0]["nilai"] = 95;

echo $ar_mahasiswa[0]["nama"]." - Nilai:
".$ar_mahasiswa[0]["nilai"];
```

Output

```
Budi Santoso - Nilai: 95
```

Menghapus Data Array Multidimensi

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Sama seperti menghapus array 1 dimensi, untuk menghapus array multidimensi pun digunakan unset

```php
<?php
$ar_mahasiswa = [
    [
        "nim"   => "10123001",
        "nama"  => "Budi Santoso",
        "nilai" => 85
    ],
    [
        "nim"   => "10123002",
        "nama"  => "Sari Dewi",
        "nilai" => 90
    ]
];

// Menghapus salah satu elemen di dalam array dalam
unset($ar_mahasiswa[0]["nilai"]);

// Menghapus seluruh elemen array pada index 1
unset($ar_mahasiswa[1]);

// Menghapus seluruh array
unset($ar_mahasiswa);
```

unset($ar_mahasiswa[0]["nilai"]) hanya menghapus satu elemen di dalam array dalam, sedangkan unset($ar_mahasiswa[1]) menghapus seluruh elemen array pada index 1 beserta semua isinya.

Perintah unset($ar_mahasiswa) akan menghapus seluruh array.

Array Multidimensi Lebih dari 2 Dimensi

Array multidimensi tidak terbatas pada 2 dimensi saja. Contoh berikut menunjukkan array 3 dimensi:

```php
<?php
$ar_kampus = [
    "fakultas" => [
        "nama" => "Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer",
        "prodi" => [
            "Teknik Informatika",
            "Sistem Informasi",
            "Teknik Komputer"
        ]
    ]
];

// Mengakses nama prodi pertama
echo $ar_kampus["fakultas"]["prodi"][0];
```

Output

```
Teknik Informatika
```

Perhatikan bahwa untuk mengakses elemen pada array 3 dimensi, digunakan 3 pasang tanda kurung siku secara berantai: pertama ["fakultas"], kemudian ["prodi"], lalu [0].

Iterasi Array

Iterasi array adalah proses mengakses seluruh elemen array satu per satu secara berurutan. PHP menyediakan beberapa cara untuk melakukan iterasi array, yaitu menggunakan for, foreach, dan while.

Syntax dasar foreach

```
<?php
foreach ($nama_array as $value) {
    // lakukan sesuatu dengan $value
}
```

Jika ingin mengakses key juga

```
<?php
foreach ($nama_array as $key => $value) {
    // lakukan sesuatu dengan $value
}
```

Iterasi Array Menggunakan foreach

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh foreach pada array tanpa key eksplisit

```php
<?php
$ar_buah = ["apel", "strawberry", "kiwi", "mangga", "pisang"];

foreach ($ar_buah as $buah) {
    echo "Nama Buah: ".$buah."<br>";
}
```

Output

```
Nama Buah: apel
Nama Buah: strawberry
Nama Buah: kiwi
Nama Buah: mangga
Nama Buah: pisang
```

Setiap iterasi, nilai elemen array secara otomatis disimpan ke variabel $buah dan dapat langsung digunakan di dalam blok foreach.

Iterasi Array menggunakan foreach

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh foreach dengan key dan value

```php
<?php
$ar_profil = [
    "nama"    => "Budi Santoso",
    "jabatan" => "Direktur Utama",
    "kota"    => "Bandung"
];

foreach ($ar_profil as $key => $value) {
    echo $key." : ".$value."<br>";
}
```

Output

```
nama : Budi Santoso
jabatan : Direktur Utama
kota : Bandung
```

Dengan menggunakan $key => $value di dalam foreach, kita dapat mengakses key dan value dari setiap elemen array secara bersamaan.

Pada iterasi pertama, “nama” akan disimpan pada variabel $key, dan “Budi Santoso” akan disimpan pada variabel $value.
Pada iterasi kedua, “jabatan” akan disimpan pada variabel $key, dan “Direktur Utama” akan disimpan pada variabel $value.
Dan seterusnya, tergantung jumlah elemen pada array.

Perlu diperhatikan, bahwa nama variabel tidak harus $key dan $value. Misalnya, bisa menggunakan $idx dan $val.

Iterasi Array menggunakan foreach

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Contoh foreach pada Array Multidimensi

```php
<?php
$ar_mahasiswa = [
    [
        "nim"   => "10123001",
        "nama"  => "Budi Santoso",
        "nilai" => 85
    ],
    [
        "nim"   => "10123002",
        "nama"  => "Sari Dewi",
        "nilai" => 90
    ],
    [
        "nim"   => "10123003",
        "nama"  => "Andi Pratama",
        "nilai" => 78
    ]
];

foreach ($ar_mahasiswa as $mahasiswa) {
    echo "NIM: ".$mahasiswa["nim"]." | ";
    echo "Nama: ".$mahasiswa["nama"]." | ";
    echo "Nilai: ".$mahasiswa["nilai"]."<br>";
}
```

Output

```
NIM: 10123001 | Nama: Budi Santoso | Nilai: 85
NIM: 10123002 | Nama: Sari Dewi | Nilai: 90
NIM: 10123003 | Nama: Andi Pratama | Nilai: 78
```

Setiap iterasi, variabel $mahasiswa berisi array dalam (satu baris data mahasiswa), sehingga elemennya dapat diakses menggunakan key seperti $mahasiswa["nim"].

Iterasi Array Menggunakan for

for dapat digunakan untuk iterasi array apabila array menggunakan key berupa integer berurutan (index). Untuk mengetahui jumlah elemen array, digunakan fungsi count().

```php
<?php
$ar_buah = ["apel", "strawberry", "kiwi", "mangga", "pisang"];

// Dapatkan jumlah elemen pada array menggunakan fungsi count()
$jumlah = count($ar_buah);

for ($i = 0; $i < $jumlah; $i++) {
    echo "Buah ke-".($i+1).": ".$ar_buah[$i]."<br>";
}
```

Output

```
Buah ke-1: apel
Buah ke-2: strawberry
Buah ke-3: kiwi
Buah ke-4: mangga
Buah ke-5: pisang
```

Fungsi count() mengembalikan jumlah elemen dalam array. Variabel $i digunakan sebagai index untuk mengakses setiap elemen array, dimulai dari 0 hingga $jumlah - 1.

Perhatikan, penggunaan for kurang cocok untuk array dengan key berupa string, karena $ar_array[$i] mengasumsikan key berupa integer berurutan.

Fungsi-fungsi Terkait Array

PHP menyediakan banyak fungsi bawaan (*built-in function*) yang dapat digunakan untuk memanipulasi array.

Berikut adalah fungsi-fungsi yang paling umum digunakan, dikelompokkan berdasarkan kegunaannya.

Secara lebih lengkap, daftar function terkait array dapat dilihat di https://www.php.net/manual/en/book.array.php

Function	Kegunaan
count()	Menghitung jumlah elemen array
array_push()	Menambah elemen di akhir array
array_pop()	Menghapus elemen di akhir array
array_unshift()	Menambah elemen di awal array
array_shift()	Menghapus elemen pertama array
in_array()	Memeriksa keberadaan nilai dalam array
array_search()	Mencari nilai dan mengembalikan key-nya
array_key_exists()	Memeriksa keberadaan key dalam array
sort()	Mengurutkan array ascending (reset key)
rsort()	Mengurutkan array descending (reset key)
asort()	Mengurutkan array ascending (pertahankan key)
ksort()	Mengurutkan array berdasarkan key
array_merge()	Menggabungkan dua atau lebih array
array_slice()	Mengambil sebagian elemen array
array_map()	Menerapkan function ke setiap elemen array
array_filter()	Menyaring elemen array berdasarkan kondisi
array_values()	Mengambil semua nilai dan mereset index
array_keys()	Mengambil semua key dari array

Menghitung Jumlah Elemen dengan Count

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

count() Digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam sebuah array.

```php
<?php
$ar_buah = ["apel", "strawberry", "kiwi", "mangga", "pisang"];

// Dapatkan jumlah elemen pada array menggunakan fungsi count()
echo count($ar_buah);
```

Output

```
5
```

Menambah dan Menghapus Elemen

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

array_push() digunakan untuk menambahkan satu atau lebih elemen ke akhir array.

```php
<?php
$ar_buah = ["apel", "mangga", "pisang"];

array_push($ar_buah, "kiwi", "strawberry");

var_dump($ar_buah);
```

Output

```
array(5) {
  [0]=> string(4) "apel"
  [1]=> string(6) "mangga"
  [2]=> string(6) "pisang"
  [3]=> string(4) "kiwi"
  [4]=> string(10) "strawberry"
}
```

Menambah dan Menghapus Elemen

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

array_pop() digunakan untuk menghapus dan mengembalikan (*return*) elemen terakhir dari array.

```
<?php
$ar_buah = ["apel", "mangga", "pisang"];

$buah = array_pop($ar_buah);

echo "Elemen yang dihapus: ".$buah."<br>";
var_dump($ar_buah);
```

Output

```
Elemen yang dihapus: pisang
array(2) {
  [0]=> string(4) "apel"
  [1]=> string(6) "mangga"
}
```

Dari contoh script di atas, “pisang” disimpan ke dalam variabel $buah, kemudian dihapus dari array $ar_buah.

Menambah dan Menghapus Elemen

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

array_unshift() digunakan untuk menambahkan satu atau lebih elemen ke awal array. Index integer akan direset mulai dari 0.

```php
<?php
$ar_buah = ["apel", "mangga", "pisang"];

array_unshift($ar_buah, "kiwi", "strawberry");

var_dump($ar_buah);
```

Output

```
array(5) {
  [0]=> string(4) "kiwi"
  [1]=> string(10) "strawberry"
  [2]=> string(4) "apel"
  [3]=> string(6) "mangga"
  [4]=> string(6) "pisang"
}
```

Menambah dan Menghapus Elemen

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

array_shift() digunakan untuk menghapus dan mengembalikan (*return*) elemen pertama dari array. Index integer akan direset ulang setelah penghapusan.

```
<?php
$ar_buah = ["apel", "mangga", "pisang"];

$buah = array_shift($ar_buah);

echo "Elemen yang dihapus: ".$buah."<br>";
var_dump($ar_buah);
```

Output

```
Elemen yang dihapus: apel
array(2) {
  [0]=> string(6) "mangga"
  [1]=> string(6) "pisang"
}
```

Dari contoh script di atas, “apel” disimpan ke dalam variabel $buah, kemudian dihapus dari array $ar_buah.

Setelah array_shift() dipanggil, index array direset sehingga “mangga” yang sebelumnya berada di index 1 kini menjadi index 0.

Mencari Data dalam Array

in_array() berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah nilai ada di dalam array. Mengembalikan true jika ditemukan, false jika tidak.

```php
<?php
$ar_buah = ["apel", "mangga", "pisang"];

if (in_array("mangga", $ar_buah)) {
    echo "mangga ditemukan di dalam array";
} else {
    echo "mangga tidak ditemukan";
}
```

Output

```
mangga ditemukan di dalam array
```

Mencari Data dalam Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

array_search() berfungsi untuk mencari nilai dalam array dan mengembalikan key-nya jika ditemukan. Mengembalikan false jika tidak ditemukan.

```php
<?php
$ar_buah = ["apel", "mangga", "pisang"];

$key = array_search("mangga", $ar_buah);

echo "mangga ditemukan pada index: ".$key;
```

Output

```
mangga ditemukan pada index: 1
```

Perbedaan in_array() dan array_search():
in_array() hanya memberitahu apakah nilai ada atau tidak, sedangkan array_search() juga memberitahu di index atau key mana nilai tersebut berada.

Mencari Data dalam Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

array_key_exists() berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah key tertentu ada di dalam array.

```php
<?php
$ar_profil = [
    "nama"    => "Budi Santoso",
    "jabatan" => "Direktur Utama"
];

if (array_key_exists("jabatan", $ar_profil)) {
    echo "Key jabatan ditemukan";
} else {
    echo "Key jabatan tidak ditemukan";
}
```

Output

```
Key jabatan ditemukan
```

Mengurutkan Array

sort() berfungsi untuk mengurutkan array secara *ascending* (dari kecil ke besar) berdasarkan nilainya. Key integer akan direset.

```php
<?php
$ar_angka = [4, 2, 8, 1, 5];

sort($ar_angka);

var_dump($ar_angka);
```

Output

```
array(5) {
  [0]=> int(1)
  [1]=> int(2)
  [2]=> int(4)
  [3]=> int(5)
  [4]=> int(8)
}
```

Mengurutkan Array

rsort() berfungsi untuk mengurutkan array secara *descending* (dari besar ke kecil) berdasarkan nilainya. Key integer akan direset.

```php
<?php
$ar_angka = [4, 2, 8, 1, 5];

rsort($ar_angka);

var_dump($ar_angka);
```

Output

```
array(5) {
  [0]=> int(8)
  [1]=> int(5)
  [2]=> int(4)
  [3]=> int(2)
  [4]=> int(1)
}
```

Mengurutkan Array

asort() berfungsi untuk mengurutkan array secara *ascending* (dari kecil ke besar) berdasarkan nilainya, tetapi mempertahankan hubungan key dan value.

```php
<?php
$ar_nilai = [
    "Budi"  => 85,
    "Sari"  => 92,
    "Andi"  => 78
];

asort($ar_nilai);

var_dump($ar_nilai);
```

Output

```
array(3) {
  ["Andi"]=> int(78)
  ["Budi"]=> int(85)
  ["Sari"]=> int(92)
}
```

Mengurutkan Array

ksort() berfungsi untuk mengurutkan berdasarkan key-nya secara *ascending* (dari kecil ke besar)

```php
<?php
$ar_nilai = [
    "Budi"  => 85,
    "Sari"  => 92,
    "Andi"  => 78
];

ksort($ar_nilai);

var_dump($ar_nilai);
```

Output

```
array(3) {
  ["Andi"]=> int(78)
  ["Budi"]=> int(85)
  ["Sari"]=> int(92)
}
```

Menggabungkan dan Memecah Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

array_merge() berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih array menjadi satu array baru.

```
<?php
$ar_buah    = ["apel", "mangga"];
$ar_sayuran = ["wortel", "kangkung"];

$ar_gabung = array_merge($ar_buah, $ar_sayuran);

var_dump($ar_gabung);
```

Output

```
array(4) {
  [0]=> string(4) "apel"
  [1]=> string(6) "mangga"
  [2]=> string(6) "wortel"
  [3]=> string(8) "kangkung"
}
```

Menggabungkan dan Memecah Array

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

array_slice() berfungsin untuk mengambil sebagian elemen dari array berdasarkan posisi index awal dan jumlah elemen yang diambil.

```php
<?php
$ar_buah = ["apel", "strawberry", "kiwi", "mangga", "pisang"];

$ar_sebagian = array_slice($ar_buah, 1, 3);

var_dump($ar_sebagian);
```

Output

```
array(3) {
  [0]=> string(10) "strawberry"
  [1]=> string(4) "kiwi"
  [2]=> string(6) "mangga"
}
```

Parameter pertama adalah array sumber, pada contoh di atas adalah $ar_buah. Parameter kedua adalah index awal pengambilan, dan parameter ketiga adalah jumlah elemen yang diambil.

Pada contoh di atas, pengambilan dimulai dari index 1 sebanyak 3 elemen.

Transformasi Array

array_map() berfungsi untuk menerapkan sebuah fungsi ke setiap elemen array dan mengembalikan array baru berisi hasilnya.

```php
<?php
function kuadrat($n) {
    return $n * $n;
}

$ar_angka = [1, 2, 3, 4, 5];
$ar_kuadrat = array_map("kuadrat", $ar_angka);
var_dump($ar_kuadrat);
```

Output

```
array(5) {
  [0]=>
  int(1)
  [1]=>
  int(4)
  [2]=>
  int(9)
  [3]=>
  int(16)
  [4]=>
  int(25)
}
```

Pada script di atas, setiap elemen pada $ar_angka akan menjadi parameter dari function kuadrat.

Parameter pertama pada array_map adalah nama function, dalam hal ini adalah “kuadrat”.

Transformasi Array

array_filter() berfungsi untuk menyaring elemen array berdasarkan kondisi tertentu. Hanya elemen yang memenuhi kondisi (mengembalikan true) yang akan disertakan dalam array hasil.

```php
<?php
$ar_nilai = [85, 45, 90, 55, 78, 40];

$ar_lulus = array_filter($ar_nilai, function($nilai) {
    return $nilai >= 60;
});

var_dump($ar_lulus);
```

Output

```
array(3) {
  [0]=> int(85)
  [2]=> int(90)
  [4]=> int(78)
}
```

Pada script di atas, function yang digunakan adalah *anonymous function* yang dapat dibuat segera disaat dibutuhkan. Disebut anonymous karena tidak memiliki nama. Namun, secara struktur sama dengan pendeklarasian function biasa.

Function array_filter() dan array_map() dapat menggunakan *anonymous function* atau dapat juga menggunakan *function* biasa. Apabila menggunakan *function* biasa, cukup dengan mengganti *anonymous function* tersebut dengan nama function yang digunakan.
Pada dasarnya, semua *function* yang memerlukan *function* sebagai parameter, dapat menggunakan *anonymous function*.

Transformasi Array

array_values() berfungsi untuk mengembalikan array baru yang hanya berisi nilai-nilai dari array, dengan index direset mulai dari 0. Berguna setelah operasi yang mengubah atau menghilangkan beberapa key.

```php
<?php
$ar_nilai = [85, 45, 90, 55, 78, 40];

$ar_lulus = array_filter($ar_nilai, function($nilai) {
    return $nilai >= 60;
});

$ar_lulus = array_values($ar_lulus);

var_dump($ar_lulus);
```

Output

```
array(3) {
  [0]=> int(85)
  [1]=> int(90)
  [2]=> int(78)
}
```

Transformasi Array

array_keys() berfungsi untuk mendapatkan seluruh key dari sebuah array dalam bentuk array baru.

```php
<?php
$ar_profil = [
    "nama"    => "Budi Santoso",
    "jabatan" => "Direktur Utama",
    "kota"    => "Bandung"
];

$ar_key = array_keys($ar_profil);

var_dump($ar_key);
```

Output

```
array(3) {
  [0]=> string(4) "nama"
  [1]=> string(7) "jabatan"
  [2]=> string(4) "kota"
}
```